

DOCUMENTO MAESTRO DE FUNCIONALIDADES

Plataforma Automotriz - Version 2026

Documento sin definicion de nombre ni logo



Objetivo: definir una aplicacion movil completa para conductores, talleres, mecanicos, repuesteras y servicios automotrices, enfocada en control del vehiculo, rendimiento de combustible, mantenimiento, citas, comunicacion, reputacion y seguimiento del trabajo en tiempo real.

1. Resumen ejecutivo

La plataforma sera un ecosistema automotriz donde el conductor pueda administrar todo lo relacionado con su vehiculo y donde los talleres puedan captar clientes, responder chats, agendar citas y mostrar el avance real de cada trabajo. La propuesta no es solo registrar combustible o mantenimiento, sino conectar datos, comunidad y negocios automotrices en un solo lugar.

- Para conductores: control del vehiculo, historial, gastos, rendimiento, alertas, talleres, repuestos, publicaciones y seguimiento de mantenimientos.
- Para talleres: perfil real/verificado, agenda, chat, ordenes de trabajo, ruta del mantenimiento, presupuestos, empleados, servicios y reputacion.
- Para mecanicos independientes: perfil profesional, especialidades, ubicacion, agenda propia, trabajos moviles y reseñas.
- Para repuesteras y negocios: catalogo de articulos, disponibilidad, publicaciones, precios aproximados y contacto desde la app.
- Para la app: comunidad, datos comparativos, recomendaciones, monetizacion B2B y analitica automotriz.

2. Principios del producto

- Pocos pasos para el conductor: registrar o consultar debe sentirse rapido, no como llenar un formulario largo.
- Los datos manuales se reducen usando foto, GPS, OCR, selecciones inteligentes y datos ya guardados.
- Los negocios deben tener identidad real para generar confianza.
- Los usuarios comunes deben poder participar con privacidad mediante alias y vehiculo visible, no necesariamente nombre completo.
- La app debe dar tranquilidad: el usuario debe saber que paso con su carro sin tener que llamar cada 20 minutos.
- El sistema debe crear valor acumulativo: cada registro mejora recomendaciones, historial y comparativas futuras.

3. Roles de usuario

Funcionalidad	Descripcion	Usuario	Prioridad
Conductor	Usuario comun que registra vehiculos, combustible, mantenimientos, citas, publicaciones, reseñas y consultas.	Usuario	MVP
Mecanico independiente	Profesional con perfil real, agenda, servicios, chat, trabajos y reputacion.	Negocio	V2
Taller	Negocio con perfil verificado, agenda, empleados, ordenes de trabajo, ruta de mantenimiento y estadísticas.	Negocio	MVP
Repuestera / tienda	Negocio que publica piezas, accesorios, disponibilidad, precios y promociones.	Negocio	V2
Administrador de taller	Gestiona citas, trabajos, estados, empleados, clientes, horarios y respuestas.	Taller	MVP
Empleado de taller	Actualiza estados de trabajos asignados, sube fotos y comentarios tecnicos.	Taller	V2
Moderador de comunidad	Revisa publicaciones, reportes, reseñas sospechosas y contenido ofensivo.	Admin	V2
Administrador general	Control total de la plataforma, verificaciones, reportes, categorias y monetizacion.	Admin	MVP

4. Modulo de perfiles y privacidad

4.1 Usuarios comunes

- Registro con correo, telefono o proveedor social.
- Alias publico configurable, ejemplo: RoderiM2, AnaCRV, CivicRD.
- Foto opcional o avatar generado.

- Vehículo principal visible en publicaciones y reseñas para dar contexto.
- Datos privados protegidos: teléfono, correo, dirección y nombre legal no se muestran públicamente.
- Configuración de privacidad para mostrar u ocultar ciudad, vehículo o historial público.
- Insignias por aportes: conductor activo, experto en rendimiento, colaborador, reseñador confiable.

4.2 Talleres, mecánicos y negocios

- Perfil con nombre real del taller o mecánico.
- Teléfono verificado y ubicación real en mapa.
- Horario de trabajo, servicios, fotos, redes sociales, formas de pago y zonas atendidas.
- Insignia de verificación después de validar teléfono, ubicación y documentación básica.
- Respuesta a chats desde panel del negocio.
- Agenda de citas y control de trabajos activos.
- Reseñas públicas, calificación y métricas de respuesta.

5. Gestión de vehículos

Funcionalidad	Descripción	Usuario	Prioridad
Agregar vehículo	Alta de vehículo por marca, modelo, año, versión, combustible, transmisión, motor y foto.	Conductor	MVP
VIN / placa opcional	Permite registrar VIN o placa si el usuario desea mayor precisión, sin obligarlo al inicio.	Conductor	V2
Vehículo principal	Selección del vehículo por defecto para combustible, citas, publicaciones y talleres.	Conductor	MVP
Historial por vehículo	Cada vehículo tiene su propia bitácora de combustible, mantenimientos, citas y gastos.	Conductor	MVP
Ficha técnica	Datos técnicos guardados para consultas futuras: motor, aceite recomendado, batería, neumáticos y mantenimiento sugerido.	Conductor/Taller	V2
Fallas comunes	Sección basada en reportes comunitarios por modelo/año para orientar al usuario.	Conductor/Taller	V3
Documentos	Seguro, matrícula, marbete, facturas y recibos vinculados al vehículo.	Conductor	V2

Pantalla	Objetivo	Elementos principales
Mis vehículos	Ver vehículos registrados y estado general.	Tarjetas por vehículo, rendimiento promedio, alertas, último servicio.
Agregar vehículo	Registrar un vehículo rápidamente.	Marca, modelo, año, versión, combustible, transmisión, foto opcional.
Detalle del vehículo	Centro de control del vehículo.	Historial, combustible, mantenimiento, documentos, gastos, alertas.

6. Combustible y rendimiento

Este módulo debe ser extremadamente liviano. El usuario no debe sentir que está haciendo contabilidad. La meta es capturar el dato con foto y GPS, y que el sistema complete lo demás cuando sea posible.

Funcionalidad	Descripción	Usuario	Prioridad
Escaneo de recibo	Foto del recibo para extraer fecha, total, precio, combustible, estación y galones mediante OCR.	Conductor	MVP
GPS automático	Detecta estación cercana al momento de registrar la carga.	Conductor	MVP
Registro manual rápido	Opción simple para total pagado, galones/litros, odómetro y estación.	Conductor	MVP
Rendimiento real	Calcula km/galón o km/litro por vehículo y período.	Conductor	MVP
Comparativa por estación	Muestra estaciones donde usuarios reportan mejor duración de combustible.	Conductor	V2
Comparativa por modelo	Compara el rendimiento de vehículos iguales por año/modelo/motor.	Conductor	V2
Alertas de consumo alto	Detecta si el vehículo empeora su consumo y recomienda revisión.	Conductor	V2

Mapa de estaciones	Estaciones cercanas con precios reportados y rendimiento percibido por usuarios.	Conductor	V2
Calidad percibida	Indicador comunitario basado en duracion, comentarios y reportes, evitando acusaciones directas.	Conductor	V3

Pantalla	Objetivo	Elementos principales
Registrar combustible	Capturar carga en segundos.	Boton tomar foto, confirmar datos detectados, odometro, guardar.
Rendimiento	Ver consumo y tendencia.	Grafica simple, promedio mensual, mejor/peor estacion, costo por km.
Estaciones	Descubrir estaciones cercanas.	Mapa, precio reportado, distancia, reputacion, ultima actualizacion.

7. Directorio automotriz

Funcionalidad	Descripcion	Usuario	Prioridad
Buscar talleres	Listado por ubicacion, especialidad, calificacion, disponibilidad y tipo de servicio.	Conductor	MVP
Perfiles de talleres	Perfil con servicios, fotos, horario, ubicacion, reseñas, citas y chat.	Taller	MVP
Mecanicos independientes	Perfiles para mecanicos que trabajan por cuenta propia o servicio movil.	Mecanico	V2
Gomeras y alineacion	Directorio de servicios de gomas, alineacion, balanceo y tren delantero.	Conductor	V2
Gruas	Busqueda de gruas por disponibilidad, zona y contacto desde app.	Conductor	V2
Repuesteras	Negocios de repuestos con catalogo y contacto.	Negocio	V2
Lavaderos y detailing	Servicios esteticos del vehiculo.	Conductor	V3
Verificacion de negocios	Proceso para validar telefono, ubicacion, fotos y documentos basicos.	Admin	MVP

8. Sistema de citas

Funcionalidad	Descripcion	Usuario	Prioridad
Disponibilidad del taller	El taller define dias, horas, capacidad diaria y servicios disponibles.	Taller	MVP
Solicitud de cita	El usuario selecciona vehiculo, servicio, fecha, hora y descripcion del problema.	Conductor	MVP
Confirmacion del taller	El taller acepta, rechaza o propone nueva hora.	Taller	MVP
Recordatorios	Notificaciones antes de la cita y al acercarse la hora.	Conductor/Taller	MVP
Reprogramacion	Permite cambiar fecha con registro de motivo.	Conductor/Taller	V2
Deposito o senal	Opcion futura para reservar turno en servicios de alta demanda.	Conductor/Taller	V3

1. El conductor elige un taller o mecanico.
2. Selecciona vehiculo y tipo de servicio.
3. Describe el problema con texto, foto, video o audio.
4. Elige fecha y hora disponible.
5. El taller confirma o propone otra hora.
6. La app notifica al conductor y deja la cita en el calendario interno.

9. Ruta del mantenimiento - seguimiento en tiempo real

Esta es una de las funciones mas diferenciadoras. Permite que el usuario sepa exactamente en que etapa esta su vehiculo, quien lo esta trabajando, que falta y a que hora se estima terminar.

Funcionalidad	Descripcion	Usuario	Prioridad
---------------	-------------	---------	-----------

Cita agendada	Estado inicial antes de que el vehiculo llegue al taller.	Taller/Conductor	MVP
Vehiculo recibido	El taller confirma que recibio el carro, registra hora, kilometraje y fotos de recepcion.	Taller	MVP
Diagnostico iniciado	El tecnico inicia revision y puede agregar sintomas, fotos y notas.	Taller	MVP
Esperando aprobacion	El taller envia presupuesto o recomendacion y queda pendiente del usuario.	Conductor/Taller	MVP
Trabajando en el vehiculo	El taller indica que comenzo el trabajo, hora de inicio y tiempo estimado de finalizacion.	Taller	MVP
Esperando pieza	Estado para cuando el trabajo depende de repuesto, disponibilidad o autorizacion.	Taller	V2
Prueba final	El vehiculo entra a prueba, revision o control de calidad.	Taller	MVP
Listo para recoger	Notificacion final indicando hora y monto pendiente si aplica.	Taller	MVP
Entregado	Cierre del trabajo con firma/confirmacion, fotos finales y solicitud de resena.	Taller/Conductor	MVP

9.1 Datos por cada estado

- Fecha y hora exacta del cambio de estado.
- Empleado o responsable que hizo la actualizacion.
- Comentario breve para el conductor.
- Tiempo estimado de finalizacion cuando aplique.
- Fotos o videos opcionales.
- Notificacion automatica al usuario.
- Registro inalterable en el historial del vehiculo.

9.2 Ejemplo de experiencia del usuario

- 8:20 AM - Vehiculo recibido. Se registran fotos de entrada y kilometraje.
- 8:45 AM - Diagnostico iniciado. Tecnico asignado: Juan Perez.
- 9:15 AM - Esperando aprobacion. Se envia presupuesto por soporte de motor y mano de obra.
- 9:20 AM - Usuario aprueba el trabajo desde la app.
- 9:35 AM - Trabajando en el vehiculo. Tiempo estimado: 2 horas.
- 11:30 AM - Prueba final.
- 11:55 AM - Listo para recoger. Se envia factura y fotos finales.

10. Presupuestos, ordenes de trabajo y aprobaciones

Funcionalidad	Descripcion	Usuario	Prioridad
Presupuesto digital	Detalle de piezas, mano de obra, impuestos, descuentos y total.	Taller	MVP
Aprobar / rechazar	El usuario puede aprobar o rechazar trabajos adicionales.	Conductor	MVP
Aprobacion parcial	Permite aprobar algunos items y dejar otros para despues.	Conductor	V2
Orden de trabajo	Documento interno del taller con vehiculo, cliente, diagnostico, servicios y estado.	Taller	MVP
Evidencias	Fotos antes/despues y notas tecnicas vinculadas a cada item.	Taller	V2
Historial de presupuestos	Todos los presupuestos quedan guardados para futuras consultas.	Conductor/Taller	MVP
Factura o recibo	Carga de factura final o recibo digital al historial del vehiculo.	Taller	V2

11. Chat integrado

Funcionalidad	Descripcion	Usuario	Prioridad
Chat usuario-taller	Conversacion directa dentro de la app sin exponer telefono personal.	Conductor/Taller	MVP

Archivos multimedia	Envio de fotos, videos y audios de fallas o evidencias.	Conductor/Taller	MVP
Plantillas rapidas	Respuestas para confirmar citas, pedir mas detalles o enviar instrucciones.	Taller	V2
Chat por orden	Conversacion asociada a una cita o trabajo especifico.	Conductor/Taller	MVP
Historial protegido	Conversaciones relevantes quedan asociadas al servicio para evitar malentendidos.	Conductor/Taller	MVP
Notificaciones	Alertas de nuevos mensajes, aprobaciones y cambios de estado.	Conductor/Taller	MVP

12. Comunidad, publicaciones y reseñas

La comunidad debe ayudar a resolver dudas, recomendar servicios y compartir experiencias. Para reducir toxicidad, los usuarios comunes pueden usar alias, pero su vehiculo aporta contexto. Los talleres y mecanicos si deben responder desde perfiles reales.

Funcionalidad	Descripcion	Usuario	Prioridad
Publicaciones	Usuarios publican dudas, fotos, fallas, experiencias y recomendaciones.	Conductor	V2
Preguntas por vehiculo	Posts vinculados a marca/modelo/ano para respuestas mas utiles.	Conductor	V2
Respuestas de talleres	Talleres pueden responder publicamente desde perfil verificado.	Taller	V2
Resenas de talleres	Calificacion y comentario despues de una cita o servicio.	Conductor	MVP
Resenas verificadas	Etiqueta cuando la resena viene de una cita real en la app.	Conductor/Taller	MVP
Reportes y moderacion	Usuarios pueden reportar spam, fraude, insultos o informacion falsa.	Admin	MVP
Sistema de utilidad	Votos utiles para respuestas y publicaciones, similar a reputacion tecnica.	Todos	V2

13. Reputacion y confianza

- Los conductores ganan reputacion por registros utiles, resenas verificadas y aportes reales.
- Los talleres ganan reputacion por puntualidad, respuesta, calidad, citas completadas y resenas.
- Los mecanicos ganan reputacion por servicios completados y valoraciones.
- Las resenas verificadas tienen mas peso que comentarios anonimos.
- La app debe detectar patrones sospechosos: muchas resenas desde cuentas nuevas, calificaciones repetidas o ataques coordinados.

Funcionalidad	Descripcion	Usuario	Prioridad
Insignias de usuario	Conductor activo, experto en rendimiento, colaborador confiable.	Conductor	V2
Insignias de negocio	Taller verificado, responde rapido, alta satisfaccion, especialista.	Taller	MVP
Puntuacion por servicio	Califica puntualidad, comunicacion, precio, calidad y limpieza.	Conductor	MVP
Ranking local	Ordena talleres por relevancia, distancia, reputacion y disponibilidad.	Conductor	V2

14. Alertas inteligentes y mantenimiento preventivo

Funcionalidad	Descripcion	Usuario	Prioridad
Cambio de aceite	Recordatorio por kilometraje o fecha.	Conductor	MVP
Filtros	Aire, aceite, cabina y combustible segun uso.	Conductor	V2
Bateria	Recordatorio por fecha de compra o sintomas reportados.	Conductor	V2
Gomas	Rotacion, presion, desgaste, alineacion y	Conductor	V2

	balanceo.		
Marbete / seguro	Recordatorios de documentos importantes.	Conductor	MVP
Consumo anormal	Alerta si el rendimiento baja de forma sostenida.	Conductor	V2
Fallas frecuentes	Sugerencias basadas en vehiculo y reportes de usuarios.	Conductor	V3

15. Historial del vehiculo y gastos

Funcionalidad	Descripcion	Usuario	Prioridad
Bitacora completa	Combustible, mantenimientos, reparaciones, repuestos, citas y documentos.	Conductor	MVP
Gasto mensual	Resumen mensual por combustible, taller, repuestos y otros.	Conductor	MVP
Costo por kilometro	Relaciona gastos con kilometraje recorrido.	Conductor	V2
Exportar historial	PDF o archivo para venta del vehiculo, seguro o control personal.	Conductor	V2
Valor al vender	Historial ordenado como ventaja para demostrar cuidado del vehiculo.	Conductor	V3

16. Marketplace de repuestos y servicios

Funcionalidad	Descripcion	Usuario	Prioridad
Catalogo de articulos	Repuestos, aceites, filtros, baterias, gomas, accesorios y herramientas.	Negocio	V2
Disponibilidad	Negocios indican si tienen articulo disponible o por pedido.	Negocio	V2
Compatibilidad	Relacionar articulo con vehiculos compatibles.	Negocio/Conductor	V3
Cotizaciones	Usuario solicita precio a varias repuesteras.	Conductor/Negocio	V3
Servicios destacados	Talleres publican paquetes: cambio de aceite, diagnostico, alineacion.	Taller	V2
Promociones	Ofertas temporales visibles por ubicacion o tipo de vehiculo.	Negocio	V3

17. Mapa automotriz

Funcionalidad	Descripcion	Usuario	Prioridad
Mapa de servicios	Ver talleres, estaciones, repuesteras, gomerias, guas y lavaderos.	Conductor	MVP
Filtros	Tipo de servicio, abierto ahora, calificacion, distancia, verificado.	Conductor	MVP
Ruta hacia servicio	Abrir navegacion externa hacia el lugar seleccionado.	Conductor	MVP
Reportar negocio faltante	Usuarios pueden sugerir talleres o negocios no registrados.	Conductor	V2
Reclamar perfil	Un negocio puede reclamar su perfil y verificarlo.	Negocio	V2

18. Panel para talleres y mecanicos

Funcionalidad	Descripcion	Usuario	Prioridad
Dashboard	Resumen de citas, trabajos activos, mensajes, valoraciones y solicitudes.	Taller	MVP
Gestion de citas	Aceptar, rechazar, reprogramar y confirmar citas.	Taller	MVP
Ordenes de trabajo	Crear y actualizar trabajos vinculados a vehiculos y clientes.	Taller	MVP
Ruta del mantenimiento	Actualizar estado del vehiculo y notificar al usuario.	Taller	MVP
Empleados	Asignar tecnicos a trabajos y controlar permisos.	Taller	V2
Servicios y precios	Configurar servicios ofrecidos y rangos de precios.	Taller	V2

Metricas	Tiempo promedio de respuesta, citas completadas, reseñas y conversion.	Taller	V2
Promociones	Crear ofertas y destacar servicios.	Taller	V3

Pantalla	Objetivo	Elementos principales
Inicio taller	Vista rapida del dia.	Citas de hoy, trabajos activos, mensajes pendientes, alertas.
Agenda	Gestionar disponibilidad.	Calendario, bloques de tiempo, capacidad diaria, reprogramacion.
Trabajo activo	Actualizar vehiculo en proceso.	Estado, tiempo estimado, responsable, fotos, presupuesto, chat.
Clientes	Ver clientes y vehiculos atendidos.	Historial, contacto por app, citas pasadas, notas internas.

19. Notificaciones

Funcionalidad	Descripcion	Usuario	Prioridad
Push movil	Alertas instantaneas de mensajes, citas, estados y aprobaciones.	Todos	MVP
Correo	Confirmaciones importantes y resumen de citas.	Todos	V2
Recordatorios internos	Notificaciones dentro de la app.	Todos	MVP
Estados del mantenimiento	Cada cambio de estado puede notificar al conductor.	Conductor	MVP
Alertas criticas	Mantenimiento vencido, consumo anormal, documentos por vencer.	Conductor	MVP

20. Seguridad, privacidad y aspectos legales

- Separar informacion publica y privada desde el diseno.
- No mostrar telefono del usuario al taller si el chat interno funciona.
- Permitir que el usuario elimine o edite datos personales segun politicas de privacidad.
- Los comentarios sobre estaciones o talleres deben manejarse como experiencias y datos comunitarios, evitando acusaciones directas.
- Las reseñas deben tener reglas claras: no insultos, no difamacion, no datos personales de empleados.
- Los negocios deben poder responder reseñas, reportar abuso y solicitar revision.
- Fotos de vehiculos en taller deben evitar mostrar documentos, placas o datos sensibles si el usuario no autoriza.
- Cada actualizacion de estado debe quedar registrada para transparencia y control.

21. Administracion y moderacion

Funcionalidad	Descripcion	Usuario	Prioridad
Panel administrativo	Gestion de usuarios, negocios, categorias, reportes y contenido.	Admin	MVP
Verificacion de negocios	Revisar documentos, telefono, ubicacion y fotos.	Admin	MVP
Moderacion de reseñas	Revisar reportes y contenido sospechoso.	Admin	MVP
Categorias maestras	Marcas, modelos, servicios, tipos de talleres, piezas y estaciones.	Admin	MVP
Analitica general	Usuarios activos, registros, citas, negocios, conversion y retencion.	Admin	V2

22. Monetizacion no invasiva

- No cobrar al conductor al inicio para reducir friccion.
- Monetizar principalmente a negocios automotrices que quieran mas visibilidad o herramientas.
- Evitar anuncios molestos en pantallas criticas como ruta de mantenimiento o chat activo.

- Usar posicionamiento premium solo si se mantiene transparencia y calidad.

Funcionalidad	Descripción	Usuario	Prioridad
Perfil destacado	Talleres pagan para aparecer mejor en búsquedas, con etiqueta clara.	Taller	V2
Herramientas premium	Agenda avanzada, empleados, metricas, plantillas y reportes.	Taller	V2
Promociones locales	Ofertas de servicios o repuestos por zona.	Negocio	V3
Marketplace	Comisiones o planes por publicaciones destacadas.	Negocio	V3
Analitica B2B	Datos agregados y anonimizados para negocios, sin vender informacion personal.	Plataforma	V3

23. MVP recomendado

La primera version debe enfocarse en resolver un problema claro y frecuente: encontrar servicios confiables, registrar vehiculo, agendar cita y dar seguimiento al mantenimiento. Combustible puede entrar en MVP si se mantiene muy simple.

23.1 Funciones MVP

- Registro e inicio de sesion.
- Perfil de conductor con alias y vehiculo.
- Agregar vehiculo.
- Directorio basico de talleres.
- Perfil real de taller.
- Agenda de citas.
- Chat usuario-taller.
- Ruta del mantenimiento con estados principales.
- Presupuesto digital y aprobacion.
- Historial del vehiculo.
- Resenas verificadas.
- Notificaciones push.
- Panel basico para talleres.
- Mapa de servicios.
- Administracion y moderacion basica.

23.2 Lo que se puede dejar para despues

- Marketplace completo de repuestos.
- Compatibilidad avanzada de piezas.
- Ranking inteligente por IA.
- Prediccion de fallas.
- Analitica B2B avanzada.
- Pagos dentro de la app.
- Sistema completo de empleados por taller.
- Promociones y publicidad avanzada.

24. Versiones futuras

Funcionalidad	Descripcion	Usuario	Prioridad
Version 1.0	Vehiculos, talleres, citas, chat, ruta de mantenimiento, historial y reseñas.	Todos	MVP
Version 1.5	Combustible simple, OCR de recibos, mapa de estaciones y alertas basicas.	Conductor	V2
Version 2.0	Marketplace, perfiles de repuesteras, empleados de taller, reputacion avanzada.	Negocios	V2
Version 3.0	Predicciones, compatibilidad de piezas, cotizaciones multiples, analitica B2B.	Plataforma	V3

25. Flujo principal del conductor

14. Crea cuenta y elige alias publico.
15. Agrega su vehiculo principal.
16. Busca taller por cercania, servicio o reputacion.
17. Solicita cita indicando problema o servicio.
18. Chatea con el taller y envia fotos o videos si hace falta.
19. Deja el vehiculo en el taller.
20. Recibe notificaciones de cada estado de la ruta de mantenimiento.
21. Aprueba o rechaza presupuesto desde la app.
22. Recibe aviso de vehiculo listo para recoger.
23. Confirma entrega, guarda historial y deja resena verificada.

26. Flujo principal del taller

24. Crea perfil de negocio y solicita verificacion.
25. Configura horarios, servicios y disponibilidad.
26. Recibe solicitudes de citas y las confirma.
27. Al recibir el vehiculo, crea orden de trabajo.
28. Actualiza estados de la ruta de mantenimiento.
29. Envia presupuesto cuando detecta trabajos necesarios.
30. Espera aprobacion del usuario.
31. Inicia trabajo, indica hora estimada y sube evidencias.
32. Marca prueba final y listo para recoger.
33. Cierra trabajo, entrega vehiculo y recibe resena.

27. Pantallas principales sugeridas

Pantalla	Objetivo	Elementos principales
Onboarding	Explicar valor de la app en pocos pasos.	Controla tu vehiculo, encuentra talleres, da seguimiento a tu mantenimiento.
Login / registro	Entrada segura.	Correo, telefono, redes, recuperacion.
Inicio conductor	Resumen de lo importante.	Vehiculo principal, alertas, proxima cita, rendimiento, accesos rapidos.
Mis vehiculos	Administrar vehiculos.	Tarjetas, estado, gasto mensual, alertas.
Detalle vehiculo	Centro de control.	Historial, combustible, mantenimientos, documentos, citas.
Buscar servicios	Encontrar ayuda automotriz.	Mapa/lista, filtros, categorias.
Perfil taller	Decidir si contactar o agendar.	Fotos, reseñas, horario, servicios, chat, cita.
Agendar cita	Reservar servicio.	Vehiculo, servicio, fecha, hora, descripcion.
Chat	Comunicar usuario y taller.	Mensajes, multimedia, cita vinculada.
Trabajo activo	Ver progreso del mantenimiento.	Ruta, estado actual, tiempo estimado, presupuesto, fotos.
Presupuesto	Aprobar/rechazar trabajo.	Items, piezas, mano de obra, total, botones de accion.
Historial	Consultar servicios pasados.	Filtros por vehiculo, fecha, tipo y costo.
Comunidad	Preguntar y aprender.	Posts, vehiculo, respuestas, votos utiles.
Panel taller	Gestion diaria del negocio.	Citas, trabajos, mensajes, clientes, metricas.

28. Modelo de datos sugerido para Firebase/Firestore

Estructura orientativa. Puede ajustarse segun arquitectura final, seguridad y escalabilidad.

Funcionalidad	Descripcion	Usuario	Prioridad
users	Datos privados del usuario, rol, alias, foto, preferencias y privacidad.	Sistema	MVP
vehicles	Vehiculos del usuario con marca, modelo, ano, motor, foto y estado.	Sistema	MVP
businesses	Talleres, mecanicos, repuesteras y otros negocios.	Sistema	MVP
appointments	Citas entre usuarios y negocios.	Sistema	MVP
workOrders	Ordenes de trabajo y ruta del mantenimiento.	Sistema	MVP
workStatusLogs	Historial de estados por orden de trabajo.	Sistema	MVP
quotes	Presupuestos con items, total y aprobaciones.	Sistema	MVP
chats	Conversaciones y participantes.	Sistema	MVP
messages	Mensajes por chat, multimedia y lectura.	Sistema	MVP
fuelLogs	Registros de combustible y OCR.	Sistema	V2
reviews	Resenas verificadas y no verificadas.	Sistema	MVP
posts	Publicaciones de comunidad.	Sistema	V2
products	Repuestos, accesorios y servicios publicados.	Sistema	V2
notifications	Notificaciones enviadas y pendientes.	Sistema	MVP

29. Indicadores clave de exito

- Usuarios activos mensuales.
- Vehiculos registrados por usuario.
- Citas creadas y completadas.
- Porcentaje de trabajos con ruta de mantenimiento actualizada.
- Tiempo promedio de respuesta de talleres.
- Resenas verificadas por taller.
- Retencion despues de 7, 30 y 90 dias.
- Cantidad de registros de combustible por usuario activo.
- Negocios verificados activos.
- Conversion de talleres gratis a planes premium.

30. Riesgos y como reducirlos

Funcionalidad	Descripcion	Usuario	Prioridad
Baja participacion	Reducir pasos, permitir registro rapido y dar valor inmediato sin llenar mucho.	Producto	MVP
Talleres no actualizan estados	Hacer la ruta facil, con botones grandes y plantillas rapidas.	Taller	MVP
Resenas falsas	Priorizar resenas verificadas por citas reales.	Comunidad	MVP
Problemas legales por comentarios	Reglas claras, moderacion, derecho a respuesta y lenguaje de experiencia personal.	Legal	MVP
Datos incompletos de vehiculos	Permitir empezar con pocos datos y completar luego.	UX	MVP
Costos de Firebase	Optimizar lecturas, paginar chats, usar indices y almacenar archivos en Storage.	Tecnico	MVP

31. Recomendacion final

La app debe empezar con una promesa sencilla: el conductor sabe donde llevar su vehiculo, puede comunicarse con el taller, aprobar trabajos y ver el progreso real del mantenimiento. Esa experiencia genera confianza y crea el habito de uso. Luego se agregan combustible, marketplace, comunidad avanzada y analitica.

- Primero: confianza, citas, chat y ruta de mantenimiento.
- Segundo: historial del vehiculo, gastos y alertas.
- Tercero: combustible, estaciones y rendimiento.
- Cuarto: marketplace, repuestos y cotizaciones.
- Quinto: datos inteligentes, recomendaciones y monetizacion avanzada.